



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS
COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – CEAD
ESCOLA POLITÉCNICA E DE ARTES

PROPOSTA – PROJETO INTEGRADOR V – B:
SISTEMA DE MONITORAMENTO DE AMBIENTES
INTELIGENTES

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Prof. Thalles Bruno G. N. dos Santos

Goiânia – 2026

1. INTRODUÇÃO

1.1. MOTIVAÇÃO E PROPOSTA

Marcos é um estudante de Análise e Desenvolvimento de Sistemas que recentemente adquiriu uma casa antiga com a intenção de modernizá-la. Ele decidiu transformar sua nova residência em um **ambiente inteligente**, onde pudesse monitorar e controlar diversos aspectos do ambiente, como temperatura, umidade e iluminação, de maneira eficiente e integrada.

Ao planejar essa transformação, Marcos identificou a necessidade de um sistema que não apenas coletasse dados em tempo real sobre as condições ambientais de sua casa, mas que também permitisse visualizar e analisar esses dados de forma intuitiva. Para isso, ele precisava de um sistema que integrasse sensores de IoT e uma interface de usuário amigável.

Inspirado pela necessidade de Marcos, agora é sua vez de agir. Desenvolva um projeto que inclua os seguintes componentes:

- Crie um *esquema ilustrativo* de um protótipo utilizando Arduino UNO¹, mostrando como os sensores de **temperatura**, **umidade** e **luminosidade** serão integrados à placa, incluindo as conexões e componentes. Inclua também os códigos utilizados na programação da placa.
- Desenvolva um pequeno *módulo programado em Java* para receber e processar os dados coletados pelos sensores dispostos no esquema, **exibindo-os na medida em que são lidos**. Inclua um diagrama de classes UML que ilustre a arquitetura e os componentes do sistema.
- Construa um *protótipo de interface visual* para permitir a visualização dos dados em tempo real, com gráficos e alertas baseados nas condições ambientais monitoradas. Este sistema será utilizado, futuramente, em **dispositivos móveis** (smartphones). Portanto, elabore o protótipo de interface visual considerando este tipo de dispositivos.

Para este projeto, considere um cenário simples: uma placa Arduino UNO somente e três sensores (um de temperatura, um de umidade e um de luminosidade).

Atenção! Como em todo projeto, nem tudo está bem definido nesta

¹ <https://www.arduino.cc/>

² Formatação: Fonte Arial, tamanho 12pt, espaçamento simples e margens padrão (2,5cm de margens superiores e inferiores e 3cm de margens laterais).

proposta. Sendo assim, use a sua criatividade e aproveite esta oportunidade para aplicar os seus conhecimentos.

1.2. JUSTIFICATIVA

Com o avanço das tecnologias emergentes, a integração de sistemas de monitoramento de ambiente tornou-se cada vez mais relevante e acessível. Sensores de IoT (Internet das Coisas) permitem a coleta contínua de dados ambientais, proporcionando insights para diversas aplicações, como o controle de temperatura em ambientes fechados, monitoramento de qualidade do ar e otimização de recursos energéticos. A capacidade de monitorar e reagir a condições ambientais é fundamental nesse horizonte.

Além disso, a interface humano-computador desempenha um papel importante nesses sistemas, pois permite que os usuários interajam de forma intuitiva e eficiente com os dados coletados. A criação de interfaces visuais interativas facilita a visualização e o controle dos dados em tempo real, melhorando a tomada de decisões e a usabilidade dos sistemas.

2. OBJETIVOS

2.1. GERAL

Desenvolver um protótipo de sistema de monitoramento de ambiente inteligente utilizando sensores de IoT (Arduino) e uma interface gráfica, aplicando os conhecimentos estudados no presente módulo.

2.2. ESPECÍFICOS

- Desenvolver um protótipo que inclua uma placa Arduino UNO¹ com sensores de temperatura, umidade e luminosidade, para a coleta de informações do ambiente.
- Desenvolver um pequeno módulo em Java para processamento dos dados coletados pelos sensores, incluindo código e diagrama de classe UML.
- Criar um protótipo de interface gráfica para o sistema de monitoramento.

3. RESULTADOS ESPERADOS

¹ <https://www.arduino.cc/>

² Formatação: Fonte Arial, tamanho 12pt, espaçamento simples e margens padrão (2,5cm de margens superiores e inferiores e 3cm de margens laterais).

Os alunos devem entregar um relatório de até cinco páginas² (contadas excluindo-se a capa e eventuais referências bibliográficas) contendo:

- Esquema Ilustrativo do Protótipo Arduino (print no relatório + link Thinkercad)
 - o Descrição do esquema e componentes utilizados.
 - o Diagramas ilustrativos do protótipo.
 - o Códigos produzidos durante o processo.
- Módulo em Java
 - o Código fonte completo do módulo Java.
 - o Diagrama de classes UML detalhado (print no relatório + link do diagrama desenvolvido na plataforma).
- Protótipo de Interface Visual (print no relatório + link do projeto no Figma/QuantUX)
 - o Descrição e captura de telas do protótipo da interface visual.
 - o Breve explicação das funcionalidades. Além disso, deverá ser entregue um pequeno vídeo (até 5 minutos) apresentando brevemente o projeto desenvolvido.

4. CRONOGRAMA

SEMANA	ATIVIDADE PREVISTA (Estudos das Unidades, Fórum e Materiais Complementares)
1 ^a	Leitura da Proposta do Projeto Integrador Início do Projeto Integrador
2 ^a	Desenvolvimento do Projeto Integrador
3 ^a	Desenvolvimento do Projeto Integrador 1^a Aula Síncrona : 07/02 (11h às 12h) – Apresentação e Dúvidas sobre a Proposta
4 ^a	Desenvolvimento do Projeto Integrador
5 ^a	Desenvolvimento do Projeto Integrador 2^a Aula Síncrona : 07/03 (11h às 12h) – Dúvidas sobre a Proposta
6 ^a	Desenvolvimento do Projeto Integrador
7 ^a	Desenvolvimento do Projeto Integrador 3^a Aula Síncrona : 28/03 (11h às 12h) – Dúvidas sobre a Proposta
8 ^a	Desenvolvimento do Projeto Integrador

1 <https://www.arduino.cc/>

2 Formatação: Fonte Arial, tamanho 12pt, espaçamento simples e margens padrão (2,5cm de margens superiores e inferiores e 3cm de margens laterais).

9ª	Entrega do Projeto Integrador: 07/04 (até 23:59h)
10ª	Avaliação do Projeto Integrador

5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:

- **Esquema Ilustrativo do Protótipo Arduino (valor: 1,5 pontos):** Clareza e precisão dos diagramas. Correção das conexões e componentes utilizados. Completude, correção e clareza das descrições fornecidas.
- **Implementação do Módulo em Java (valor: 1,5 pontos):** Funcionalidade e eficiência do código. Qualidade e clareza do diagrama de classes UML. Completude, correção e clareza das descrições fornecidas.
- **Protótipo da Interface Visual (valor: 1,0 ponto):** Usabilidade e design da interface. Completude, correção e clareza das descrições fornecidas. Completude, correção e clareza das descrições fornecidas.
- **Apresentação do Projeto (valor: 3,0 pontos):** Clareza e organização da apresentação. Capacidade de explicar o projeto.

6. BIBLIOGRAFIA SUGERIDA

Em primeiro lugar, sugere-se a consulta às referências bibliográficas de cada disciplina envolvida neste Projeto Integrador, bem como às indicações no próprio Plano de Ensino desta disciplina. Além disso, a consulta aos próprios materiais didáticos utilizados ao longo do desenvolvimento das Unidades de Aprendizagem é recomendada.

Além disso, seguem as seguintes indicações de ferramentas e materiais que podem ser utilizados:

- Esquema do Arduino: utilize simuladores, tais como o Tinkercad (<https://www.tinkercad.com/>).
- Diagrama de Classes UML: utilize plataformas específicas para este fim, como o LucidChart (<https://www.lucidchart.com/>) ou ainda o yED Live (<https://www.yworks.com/yed-live/>).
- Prototipação da interface gráfica: utilize plataformas específicas para este fim, como a QuantUX (<https://www.quant-ux.com/>).

1 <https://www.arduino.cc/>

2 Formatação: Fonte Arial, tamanho 12pt, espaçamento simples e margens padrão (2,5cm de margens superiores e inferiores e 3cm de margens laterais).